$$u := \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad v_1 := \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \qquad v_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} \qquad v_3 := \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2 Is vector $\mathbf{u}$ in $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$?

$\mathbf{u} = (3,5,3)^T$ $\mathbf{v}_1 = (0,2,4)^T$ $\mathbf{v}_2 = (1,4,-2)^T$ $\mathbf{v}_3 = (-3,-1,5)^T$

Hvad betyder span?

span(v_1, v_2, v_3) er alle de vektorer, der kan skrives som en linearkombination $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + c_3 \cdot v_3$. u ligger altså i span, hvis der findes tal c_1, c_2 og c_3, så linearkombinationen giver præcis u. Vektorerne står som søjler i definitionerne øverst (transponeringen T i opgaven betyder bare, at de er søjlevektorer).

Metode 1 - Vektorligningen løst med solve

Vi starter med at opstille vektorligningen. Mathcad viser de tre komponenter efter pilen. Det er tre almindelige ligninger, én for hver koordinat:

$$Eq := c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + c_3 \cdot v_3 = u \rightarrow \begin{bmatrix} -(3 \cdot c_3) + c_2 \\ -c_3 + 4 \cdot c_2 + 2 \cdot c_1 \\ 5 \cdot c_3 + (4 \cdot c_1 - 2 \cdot c_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad (1)$$

Non-Commercial Use Only

Tre ligninger og tre ubekendte. Vi løser (1) samlet med solve:

$$\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} := Eq \xrightarrow{solve, c_1, c_2, c_3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Vi aflæser koefficienterne:

$$c_1 = 2 \qquad c_2 = 0 \qquad c_3 = -1$$

Systemet har en løsning, så u ligger i span. Til kontrol indsætter vi koefficienterne og får u tilbage:

$$c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + c_3 \cdot v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Metode 2 - Gauss-elimination på totalmatricen

Samme system på matrixform: vektorerne bliver søjler i en matrix M_v, og u bliver højresiden. Matricen hedder M_v, fordi Mathcad læser V som enheden volt:

$$M_v := \text{augment}\left(v_1, v_2, v_3\right) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Vi reducerer totalmatricen [M_v | u] til reduceret trappeform. Står der en række [0 0 0 | ≠ 0], er systemet inkonsistent, og u ligger ikke i span:

$$\operatorname{rref}\left(\operatorname{augment}\left(M_v, u\right)\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Der er en pivot i hver række og ingen modstrid. Sidste søjle er (2, 0, −1), præcis de samme koefficienter som i metode 1.

Metode 3 - Determinanten: et stærkere resultat

Vi kan også se på determinanten af M_v. Er den forskellig fra nul, er de tre vektorer lineært uafhængige og udspænder hele R^3:

$$\left|M_v\right| = 46$$

det(M_v) = 46 ≠ 0. span(v_1, v_2, v_3) er altså hele R^3, så **enhver** vektor med tre komponenter ligger i span, også u. Determinanten svarer på spørgsmålet uden at løse systemet, men den fortæller ikke, hvilke koefficienter der skal bruges.

Bemærk, at c_2 = 0. Vi har altså slet ikke brug for v_2 for at ramme netop u, selvom v_2 er nødvendig for at udspænde hele rummet.

Non-Commercial Use Only

Svar

Ja, u ligger i span(v_1, v_2, v_3), fordi u = $2 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 - 1 \cdot v_3$:

$c_1 = 2$ $c_2 = 0$ $c_3 = -1$

Non-Commercial Use Only